

NumPy & Pandas 速查表 - IDS考试专用

1. Pandas - DataFrame 操作

功能	代码	说明
读CSV文件	<code>df = pd.read_csv('file.csv')</code>	最常用，直接读数据
取一列	<code>df['from']</code>	返回Series
转numpy数组	<code>df['from'].values</code>	变成numpy数组
转Python列表	<code>df['from'].tolist()</code>	变成普通列表
去重唯一值	<code>df['from'].unique()</code>	有哪些不同的值
统计总行数	<code>len(df)</code>	一共多少行
表格形状	<code>df.shape</code>	(行数, 列数)
单条件筛选	<code>df[df['price'] > 1000]</code>	价格大于1000的行
多条件筛选	<code>df[(df['to']=='B') & (df['from']=='A')]</code>	同时满足两个条件
合并两列	<code>pd.concat([df['from'], df['to']])</code>	把两列拼成一列
逐行遍历	<code>for _, row in df.iterrows():</code>	一行一行处理
生成元组列表	<code>[x for x in zip(df['from'],df['to'])]</code>	生成[('A','B'),...]
排序去重	<code>sorted(set(df['from'].tolist()))</code>	去重+字母排序

2. NumPy - 基础操作

功能	代码	说明
创建数组	<code>np.array([1,2,3])</code>	从列表创建
全零矩阵	<code>np.zeros((3,3))</code>	初始化转移矩阵用
等差序列	<code>np.arange(0, 1.01, 0.01)</code>	threshold遍历用
求均值	<code>np.mean(a)</code>	平均值
求总和	<code>np.sum(a)</code>	所有元素加起来
累积求和	<code>np.cumsum(a)</code>	[1,3,6,10,...] 逐步累加
最大值	<code>np.max(a)</code>	最大的那个数
最小值	<code>np.min(a)</code>	最小的那个数
升序排列	<code>np.sort(a)</code>	从小到大
降序排列	<code>np.sort(a)[::-1]</code>	从大到小
第100大的值	<code>np.sort(a)[-100]</code>	outlier threshold用
自然对数	<code>np.log(x)</code>	ln(x)
开平方	<code>np.sqrt(x)</code>	x的平方根
e的x次方	<code>np.exp(x)</code>	e^x，泊松回归用
对角矩阵	<code>np.diag(d)</code>	1D奇异值变对角矩阵
最大值的索引	<code>np.argmax(a)</code>	哪个位置最大
第一个True的位置	<code>np.argmax(a >= 0.99) + 1</code>	找第一个满足条件的k
矩阵的n次幂	<code>np.linalg.matrix_power(P,n)</code>	P^n，多步转移概率

3. NumPy - 布尔操作（分类评估专用）

功能	代码	说明
概率转0/1标签	<code>(y_proba >= threshold).astype(int)</code>	threshold转预测标签

统计True的个数	<code>np.sum(condition)</code>	满足条件的样本数
TP	<code>np.sum((y_pred==1) & (y_true==1))</code>	正确报警数
FP	<code>np.sum((y_pred==1) & (y_true==0))</code>	误报数
FN	<code>np.sum((y_pred==0) & (y_true==1))</code>	漏报数
TN	<code>np.sum((y_pred==0) & (y_true==0))</code>	正确放行数
Accuracy手写	<code>np.sum(y_pred==y_true)/len(y_true)</code>	整体准确率
筛选满足条件的行	<code>X[error >= threshold]</code>	取outlier的行
AND条件	<code>(■■■1) & (■■■2)</code>	两个都要满足
OR条件	<code>(■■■1) (■■■2)</code>	满足一个就行

4. NumPy - 线性代数

功能	代码	用途
解方程组 $Ax=b$	<code>np.linalg.solve(A, b)</code>	Markov chain hitting time
SVD分解	<code>U,d,Vt = np.linalg.svd(X, full_matrices=False)</code>	SVD第一步
按行算欧氏范数	<code>np.linalg.norm(X-X_approx, axis=1)</code>	每个样本的重构误差
特征值分解	<code>np.linalg.eig(P.T)</code>	求stationary distribution
矩阵乘法	<code>A @ B</code>	<code>U @ diag(d) @ Vt</code>
转置	<code>A.T</code>	矩阵转置
Explained Variance	<code>np.cumsum(d**2)/np.sum(d**2)</code>	SVD第二步
找最小k($EV \geq 99\%$)	<code>np.argmax(EV >= 0.99) + 1</code>	SVD第二步
取U的前k列	<code>U[:, :k]</code>	低秩重构用
取Vt的前k行	<code>Vt[:k, :]</code>	低秩重构用
低秩重构	<code>U[:, :k] @ np.diag(d[:k]) @ Vt[:k, :]</code>	SVD第四步
找outlier阈值	<code>np.sort(error)[-100]</code>	第100大的误差值

5. NumPy - 随机采样

功能	代码	用途
均匀分布样本	<code>np.random.uniform(0, 1, n)</code>	inverse transform用
按概率随机选	<code>np.random.choice(n, p=P[i])</code>	Markov chain模拟
标准正态分布	<code>np.random.randn(n, m)</code>	生成测试数据
Inverse transform	<code>x = F_inverse(np.random.uniform(0,1,n))</code>	从任意分布采样
例：余弦分布	<code>x = np.arcsin(2*u - 1)</code>	作业2 Q3例子
Monte Carlo积分	<code>np.mean(f(samples))</code>	用样本估计积分
Hoeffding epsilon	<code>(b-a)*np.sqrt(np.log(2/delta)/(2*n))</code>	置信区间半径

6. 数组合并与变换

功能	代码	说明
合并pandas两列	<code>pd.concat([df['a'], df['b']])</code>	合并from和to列
生成元组列表	<code>list(zip(a, b))</code>	生成[('x1','y1'),...]
列表转numpy	<code>np.array(lst)</code>	把列表变numpy数组
向列表添加元素	<code>lst.append(x)</code>	循环里累积结果
字典遍历键值对	<code>for k,v in dict.items():</code>	遍历所有键值对

enumerate编号	for i,x in enumerate(lst):	自动给元素编号(0,1,2...)
列表推导式	[x**2 for x in a]	快速生成列表
负索引	a[-1]	最后一个元素
倒序切片	a[::-1]	反转数组
取前k个	a[:k]	前k个元素
取后100个	a[-100:]	最后100个元素